# Լաբորատոր աշխատանք 8
# Հյուրանոցի ամրագրում

**Աշխատանքի նպատակը.** Սովորել ստեղծել C++ ծրագրավորման լեզվով դասեր, որոնք միավորում են տվյալներն ու դրանց մշակման գործողությունները: Ուսումնասիրել կոնստրուկտորների գերբեռնումը, տվյալների ստուգումը, օբյեկտների ստեղծումը, փոփոխող և հաշվարկային մեթոդների կիրառումը, ինչպես նաև օբյեկտների զանգվածների մշակումը:

**Խնդրի պահանջը.**

• Դասի տվյալները սահմանել private, իսկ կոնստրուկտորներն ու մեթոդները՝ public բաժնում:

• Իրականացնել երեք գերբեռնված կոնստրուկտոր՝ առանց պարամետրերի, երեք և չորս պարամետրերով:

• Ստուգել մուտքային տվյալները, անվավեր արժեքները փոխարինել լռելյայն արժեքներով և արտածել հաղորդագրություններ:

• Ստեղծել տվյալների ցուցադրման, հաշվարկման և փոփոխման մեթոդներ: Հաշվարկային ու ցուցադրող մեթոդները հայտարարել const:

• main()-ում ստեղծել երեք օբյեկտ և հինգ օբյեկտից բաղկացած զանգված՝ օգտատիրոջ մուտքագրած տվյալներով:

• Փոփոխել ընտրված օբյեկտը, գտնել առավելագույն արժեքը և հաշվել ընդհանուր գումարը:

• Ստուգել սովորական, սահմանային և անվավեր տվյալները: Գումարները ցուցադրել երկու տասնորդական նիշով և ավելացնել բլոկային մեկնաբանություններ:

**Առաջադրանք.**

Ստեղծել HotelBooking դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ հաճախորդի անունը, գիշերների քանակը, մեկ գիշերվա գինը և զեղչի տոկոսը:

1. Կոնստրուկտորներ: HotelBooking()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ անուն, գիշերների քանակ, մեկ գիշերվա գին (զեղչը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:

2. Ստուգումներ: գիշերների քանակը և գինը՝ դրական, զեղչը՝ 0–25: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:

3. Փոփոխող մեթոդ: Ավելացնել դրական թվով գիշերներ:

4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել հիմնական և զեղչված վճարները:

5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենաբարձր վերջնական վճարով ամրագրումը և բոլոր վերջնական վճարների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:

6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ գիշերներ՝ 4, գին՝ 18000, զեղչ՝ 10%: Ակնկալվող արդյունք՝ հիմնական վճարը՝ 72000, վերջնականը՝ 64800: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <limits>
using namespace std;

class HotelBooking {
private:
    string customerName;
    int nights;
    double pricePerNight;
    double discountPercent;
public:
    // Կոնստրուկտոր առանց պարամետրերի
    HotelBooking() {
        customerName = "Unknown";
        nights = 1;
        pricePerNight = 1;
```

```
    discountPercent = 0;
}
// Կոնստրուկտոր երեք պարամետրով
HotelBooking(string name, int n, double price) {
    if (name.empty()) {
        customerName = "Unknown";
        cout << "Empty name! Using Unknown.\n";
    }
    else {
        customerName = name;
    }
    if (n <= 0) {
        nights = 1;
        cout << "Invalid nights! Using 1.\n";
    }
    else {
        nights = n;
    }
    if (price <= 0) {
        pricePerNight = 1;
        cout << "Invalid price! Using 1.\n";
    }
    else {
        pricePerNight = price;
    }
    discountPercent = 0;
}
```

```
// Կոնստրուկտոր չորս պարամետրով
HotelBooking(string name, int n,
    double price, double discount) {
    if (name.empty()) {
        customerName = "Unknown";
        cout << "Empty name! Using Unknown.\n";
    }
    else {
        customerName = name;
    }
    if (n <= 0) {
        nights = 1;
        cout << "Invalid nights! Using 1.\n";
    }
    else {
        nights = n;
    }
    if (price <= 0) {
        pricePerNight = 1;
        cout << "Invalid price! Using 1.\n";
    }
    else {
        pricePerNight = price;
    }
    if (discount < 0 || discount > 25) {
        discountPercent = 0;
        cout << "Invalid discount! Using 0%.\n";
```

```
    }
    else {
        discountPercent = discount;
    }
}
// Հաշվում է հիմնական վճարը
double calculateBasePayment() const {
    return nights * pricePerNight;
}
// Հաշվում է վերջնական վճարը՝ զեղչով
double calculateFinalPayment() const {
    return calculateBasePayment() *
        (1 - discountPercent / 100.0);
}
// Ավելացնում է գիշերների քանակը
void addNights(int extraNights) {
    if (extraNights <= 0) {
        cout << "Invalid number! Booking was not changed.\n";
        return;
    }
    nights += extraNights;
    cout << "Booking updated successfully.\n";
}
// Ցուցադրում է ամրագրման տվյալները
void show() const {
    cout << "Customer: " << customerName << endl;
    cout << "Nights: " << nights << endl;
```

```
        cout << "Price per night: " << pricePerNight << endl;
        cout << "Discount: " << discountPercent << "%" << endl;
        cout << "Base payment: "
             << calculateBasePayment() << endl;
        cout << "Final payment: "
             << calculateFinalPayment() << endl;
    }
};
// Մուտքագրում է դրական ամբողջ թիվ
int readPositiveInt(string message) {
    int value;
    while (true) {
        cout << message;
        if (cin >> value && value > 0) {
            return value;
        }
        cout << "Invalid input! Enter a positive integer.\n";
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    }
}
// Մուտքագրում է դրական գին
double readPositiveDouble(string message) {
    double value;
    while (true) {
        cout << message;
        if (cin >> value &&
```

```
            value > 0 &&
            value <= numeric_limits<double>::max()) {
            return value;
        }
        cout << "Invalid input! Enter a positive price.\n";
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    }
}
// Մուտքագրում է 0-ից 25 միջակայքի զեղչ
double readDiscount(string message) {
    double value;
    while (true) {
        cout << message;
        if (cin >> value && value >= 0 && value <= 25) {
            return value;
        }
        cout << "Invalid discount! Enter a value from 0 to 25.\n";
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    }
}
// Մուտքագրում է ոչ դատարկ անուն
string readName() {
    string name;
    while (true) {
        cout << "Customer name: ";
```

```
        getline(cin >> ws, name);
        if (!name.empty()) {
            return name;
        }
        cout << "Name cannot be empty. Try again.\n";
    }
}
int main() {
    cout << fixed << setprecision(2);
    // Ստեղծում ենք երեք օբյեկտ՝ երեք կոնստրուկտորներով
    cout << "=== First booking ===\n";
    HotelBooking booking1;
    booking1.show();
    cout << "\n=== Second booking ===\n";
    HotelBooking booking2("Anna", 3, 15000);
    booking2.show();
    cout << "\n=== Third booking ===\n";
    HotelBooking booking3("Aram", 4, 18000, 10);
    booking3.show();
    // Ստուգիչ օրինակ՝ փոփոխությունից առաջ
    cout << "\n=== Check example ===\n";
    HotelBooking testBooking("Test", 4, 18000, 10);
    testBooking.show();
    // Ստեղծում ենք հինգ ամրագրումից բաղկացած զանգված
    HotelBooking bookings[5];
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << "\nEnter booking " << i + 1 << endl;
```

```
    string name = readName();
    int nights = readPositiveInt("Number of nights: ");
    double price = readPositiveDouble("Price per night: ");
    double discount = readDiscount("Discount (0-25%): ");
    // Ստեղծում ենք օբյեկտը չորս պարամետրով
    bookings[i] = HotelBooking(name, nights, price, discount);
}
// Ցուցադրում ենք բոլոր ամրագրումները
cout << "\n=== All bookings ===\n";
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << "\nBooking " << i + 1 << ":\n";
    bookings[i].show();
}
// Ընտրում ենք ամրագրումը փոփոխելու համար
int selected;
while (true) {
    selected = readPositiveInt("Select booking (1-5): ");
    if (selected >= 1 && selected <= 5) {
        break;
    }
    cout << "Choose a number from 1 to 5.\n";
}
int extraNights =
    readPositiveInt("Enter additional nights: ");
// Փոփոխում ենք ընտրված ամրագրումը
bookings[selected - 1].addNights(extraNights);
cout << "\n=== Updated booking ===\n";
```

```
    bookings[selected - 1].show();
    // Գտնում ենք ամենաբարձր վերջնական վճարը
    // և հաշվում բոլոր վերջնական վճարների գումարը
    int maxIndex = 0;
    double totalPayments = 0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        double payment = bookings[i].calculateFinalPayment();
        totalPayments += payment;
        // Համասար վճարների դեպքում մնում է առաջինը
        if (payment >
            bookings[maxIndex].calculateFinalPayment()) {
            maxIndex = i;
        }
    }
    cout << "\n=== Highest final payment ===\n";
    bookings[maxIndex].show();
    cout << "\nTotal of all final payments: "
        << totalPayments << endl;
    return 0;
}
```